Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе №3
по интервальному анализу

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель работы

Изучить методы анализа и коррекции интервальных линейных систем уравнений (ИСЛАУ) с использованием распознающего функционала Tol(x, A, b). Закрепить навыки построения допусковых множеств решений и исследовать влияние A-, b- и Ab-коррекций на разрешимость системы.

Задача

Дан набор интервальных систем линейных уравнений:

$$A_i x = b_i, \quad x = (x_1, x_2), \quad i = \overline{1,3}.$$

Для каждой системы $A_i x = b_i$ необходимо:

A. Проверить непустоту допускового множества ИСЛАУ. В случае, если допусковое множество непусто:

A.1 Найти argmax Tol и образующие допускового функционала

A.2 Построить график функционала Tol(x), отметить точку максимума

A.3 Построить графики допускового множества ИСЛАУ на плоскости, отметить точку максимума

B. Если допусковое множество пусто, необходимо скорректировать систему каждым из описанных ниже способов:

B.1 С помощью коррекции правой части ИСЛАУ — b-коррекция

B.2 С помощью коррекции матрицы ИСЛАУ — A-коррекция

B.3 С помощью комбинации предыдущих методов (B.1, B.2) с одновременным изменением правой части и матрицы ИСЛАУ — Ab-коррекция

C. Сравнить влияние разных видов коррекций на форму и положение допускового множества. Определить, какой вид коррекции является наименее искажением исходных данных при достижении разрешимости.

Для всех видов коррекции проделать шаги A.1 – A.3

$$A_1 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.30] \\ [0.75, 1.35] & [0.74, 1.26] \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.30] \\ [0.75, 1.35] & [0.74, 1.26] \\ [0.80, 1.40] & [0.79, 1.31] \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.30] \\ [0.75, 1.35] & [0.74, 1.26] \\ [0.80, 1.40] & [0.79, 1.31] \\ [-0.30, 0.30] & [0.64, 1.24] \end{pmatrix}.$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} [0.96, 1.01] \\ [1.00, 1.05] \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} [0.96, 1.01] \\ [1.00, 1.05] \\ [1.02, 1.07] \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} [0.96, 1.01] \\ [1.00, 1.05] \\ [1.02, 1.07] \\ [0.63, 0.68] \end{pmatrix}.$$

Теоретическая часть

1. Допусковое множество решений ИСЛАУ

Рассмотрим интервальную систему линейных алгебраических уравнений

$$A\,x = b$$

где $A \in \mathbb{IR}^{m \times n}$ — интервальная матрица, $b \in \mathbb{IR}^{m}$ — интервальный вектор правой части, $x \in \mathbb{R}^{n}$ — точечный вектор неизвестных.

Допусковое множество решений $\Xi tol(A, b)$ образовано такими точками x, для которых интервальное произведение Ax полностью содержится в заданном интервальном векторе b:

$$Ax \subseteq b$$

Покомпонентно это условие имеет вид

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,x_j \subseteq b_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

Таким образом,

$$\Xi_{\text{tol}}(A, b) = \{x \in R^n : Ax \subseteq b\}$$

2. Распознающий функционал Tol

Для проверки принадлежности точки x допусковому множеству решений используется распознающий функционал Tol.

Он определяется выражением:

$$Tol(x, A, b) = \min_{1 \le i \le m} \left\{ rad\ b_i - \left| mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,x_j \right| \right\}$$

Здесь:

- mid b_i — середина интервала b_i;
- rad b_i — его радиус;
- $\Sigma a_{ij} x_j$ — интервальное значение левой части i-го уравнения;
- $|\cdot|$ — магнитуда интервала.

Формула функционала Tol получается непосредственно из условия включения

$$Ax \subseteq b$$

Для каждой строки системы должно выполняться

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,x_j \subseteq b_i$$

Представим интервал b_i через середину и радиус:

$$b_i = [mid\ b_i - rad\ b_i,\ mid\ b_i + rad\ b_i]$$

Тогда условие можно записать как

$$mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \subseteq [-rad\ b_i, rad\ b_i]$$

Следовательно,

$$\left| mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \right| \leq rad b_i$$

Перенесём правую часть:

$$rad\ b_i - \left| mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \right| \geq 0$$

Так как условия должны одновременно выполняться для всех строк системы, необходимо рассматривать минимальное значение по i. Получаем распознающий функционал:

$$Tol(x, A, b) = min_{(1 \leq i \leq m)} rad b_i - \left| mid b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \right|$$

Для него выполняется эквивалентность:

$$x \in \Xi_t ol(A, b) \Leftrightarrow Tol(x, A, b) \geq 0$$

Следовательно, допусковое множество решений представляет собой множество уровня функционала Tol:

$$\Xi_t ol(A, b) = x \in \mathbb{R}^n | Tol(x, A, b) \geq 0$$

Для численных вычислений удобно использовать эквивалентную запись функционала через середину и радиус интервального произведения строки матрицы на вектор:

$$Tol(x, A, b) = \min_{1 \leq i \leq m} \{rad\ b_i - rad(A_i x) - |mid\ b_i - mid(A_i x)|\}.$$

Для i-й строки

$$mid(A_i x) = \sum_{j=1}^{n} m\, id(A_{ij}) x_j,$$

$$rad(A_i x) = \sum_{j=1}^{n} r\, ad(A_{ij}) |x_j|.$$

Обозначим значение, соответствующее отдельной строке системы, через

$$F_i(x) = rad\ b_i - rad(A_i x) - |mid\ b_i - mid(A_i x)|.$$

Тогда $Tol(x, A, b) = \min_i F_i(x)$. Эта форма будет использоваться при численном поиске максимума и при выполнении коррекций.

3. Образующие распознающего функционала

Распознающий функционал Tol является нижней огибающей конечного числа линейных функций.

Для системы размерности m × n число таких функций не превышает $m \cdot 2^{(n+1)}$. В этих линейных функциях нижние и верхние границы интервалов b_i входят как свободные члены, а нижние и верхние границы интервальных элементов матрицы A — как коэффициенты при неизвестных x_j.

Эти линейные функции называются образующими функционала Tol.

То есть Tol можно представить в виде

$$Tol(x) = min\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

где $g_1(x)$, $g_2(x)$, …, $g_k(x)$ — линейные образующие.

4. Исследование разрешимости с помощью функционала Tol

Чтобы определить, является ли допусковое множество непустым, необходимо найти абсолютный максимум функционала Tol:

$$T = max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A, b)$$

Точка, в которой достигается максимум, обозначается

$$\tau = arg\ max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A, b)$$

где τ — аргумент максимума функционала.

После нахождения T разрешимость линейной задачи о допусках определяется по его знаку.

Если $T \geq 0$, то

$$\Xi_t ol(A, b) \neq \emptyset$$

то есть допусковое множество непусто и задача разрешима.

Если $T > 0$, то точка максимума находится во внутренности допускового множества:

$$\tau \in int \Xi_t ol(A, b)$$

В этом случае система имеет некоторый запас устойчивой разрешимости.

Если $T = 0$, то допусковое множество также непусто, однако точка максимума располагается на его границе.

Если $T < 0$, то

$$\Xi_t ol(A, b) = \emptyset$$

то есть даже максимальное возможное значение Tol отрицательно, поэтому ни одна точка x не удовлетворяет всем ограничениям одновременно. Линейная задача о допусках является несовместной.

5. Коррекция интервальной системы

Если для исходной ИСЛАУ получено

$$T = max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A, b) < 0$$

то допусковое множество является пустым.

Одной из причин этого может быть слишком большая ширина интервального произведения Ax: результат невозможно полностью поместить внутрь заданного интервального вектора b.

Для достижения разрешимости можно действовать двумя основными способами:

- расширять интервальные компоненты правой части b;
- сужать интервальные элементы матрицы A.

Процедура изменения исходных данных ИСЛАУ с целью достижения разрешимости называется коррекцией.

6. b-коррекция

b-коррекция заключается в изменении правой части ИСЛАУ при неизменной матрице A.

Её смысл состоит в ослаблении ограничений посредством расширения интервалов правой части.

При равномерной b-коррекции вводится интервальный вектор

$$e = ([-1; 1], \dots, [-1; 1])^T$$

и исходный вектор b заменяется новым:

$$b' = b + Ke, K \geq 0$$

При этом середины интервалов b_i остаются неизменными, а радиус каждой компоненты увеличивается на K.

Для максимума распознающего функционала выполняется:

$$max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A, b + Ke) = T + K$$

Причём положение точки максимума при равномерном уширении не изменяется:

$$argmaxTol(x, A, b + Ke) = argmaxTol(x, A, b)$$

Если исходная система неразрешима и $T < 0$, то для достижения разрешимости необходимо выбрать $K \geq |T|$

Минимальное изменение соответствует $K = |T|$. Тогда новый максимум равен $T' = T + |T| = 0$ и система оказывается непосредственно на границе разрешимости.

Если выбрать $K > |T|$, то $T' > 0$ и система будет иметь положительный запас разрешимости.

7. A-коррекция

A-коррекция выполняется при неизменном векторе b и заключается в сужении интервальных элементов матрицы A.

Корректированная матрица определяется как $A' = A \ominus E$

где $\ominus$ — операция внутреннего вычитания интервальной арифметики Каухера.

При коррекции должны сохраняться середины интервалов:

$$mid(A \ominus E) = midA$$

а их радиусы должны уменьшаться:

$$rad(A \ominus E) < radA$$

Таким образом, центральные значения коэффициентов системы не изменяются, но уменьшается неопределённость этих коэффициентов.

Матрица E состоит из уравновешенных интервальных элементов

$$e_{(ij)} = [-e_{(ij)}; e_{(ij)}]$$

для которых выполняется

$$0 \leq e_{(ij)} \leq rad\ a_{(ij)}$$

Пусть

$$\tau = argmax_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A, b)$$

— точка максимума функционала исходной системы.

Тогда элементы матрицы E выбираются таким образом, чтобы для каждой строки выполнялось

$$\sum (j = 1)^n e_{(ij)} \left|\tau_j\right| = K, i = 1, \dots, m$$

После такой коррекции значение максимума изменяется следующим образом:

$$max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A \ominus E, b) = T + K$$

Поэтому выбор $K \geq |T|$ обеспечивает $max_{(x \in \mathbb{R}^n)} Tol(x, A \ominus E, b) \geq 0$ и, следовательно, непустоту допускового множества.

8. Ab-коррекция

Ab-коррекция представляет собой комбинированное изменение интервальной матрицы A и правой части b.

При Ab-стратегии сначала выполняется A-коррекция — сужение интервальных элементов матрицы, а затем b-коррекция — уширение компонент правой части:

$$(A, b) \rightarrow (A', b) \rightarrow (A', b')$$

Если сначала корректируется b, а затем A, такая стратегия называется bA-коррекцией:

$$(A, b) \rightarrow (A, b') \rightarrow (A', b')$$

Первый этап комбинированной коррекции не обязательно должен самостоятельно обеспечить разрешимость системы. Необходимая разрешимость может быть достигнута после выполнения обоих этапов.

9. Сравнение результатов коррекции

После выполнения каждого вида коррекции необходимо повторно найти аргумент максимума

$$\tau = argmaxTol(x, A, b)$$

и значение максимума

$$T = maxTol(x, A, b)$$

а также определить образующие функционала, построить график Tol и допусковое множество решений.

При сравнении b-, A- и Ab-коррекций необходимо учитывать:

- значение max Tol;
- положение argmax Tol;
- форму и положение допускового множества;
- степень изменения исходных интервальных данных.

По результатам сравнения необходимо определить вид коррекции, который обеспечивает разрешимость при наименьшем искажении исходных данных системы.

Результаты

1. Система A1x = b1

1.1. Исходные данные

Рассматривается интервальная система

$$A_1 x = b_1$$

Где

$$A_1 = \begin{pmatrix} [0.65; 1.25] & [0.70; 1.30] \\ [0.75; 1.35] & [0.74; 1.26] \end{pmatrix}$$

$$b_1 = ([0.96; 1.01][1.00; 1.05])$$

и

$$x = (x_1, x_2)^T$$

1.2. Построение распознающего функционала Tol

Для первой компоненты правой части

$$b_{11} = [0.96; 1.01]$$

имеем

$$midb_{11} = 0.985$$

$$radb_{11} = 0.025$$

Для второй компоненты

$$b_{12} = [1.00; 1.05]$$

$$midb_{12} = 1.025$$

$$radb_{12} = 0.025$$

Общий вид распознающего функционала:

$$Tol(x, A, b) = min_{(1 \le i \le m)} radb_i - \left| midb_i - \sum (j = 1)^n a_{(ij)}\, x_j \right|$$

Для системы A1 получаем две составляющие, соответствующие двум строкам:

$$T_1(x_1, x_2) = 0.025 - |0.985 - ([0.65; 1.25]x_1 + [0.70; 1.30]x_2)|$$

$$T_2(x_1, x_2) = 0.025 - |1.025 - ([0.75; 1.35]x_1 + [0.74; 1.26]x_2)|$$

Следовательно,

$$Tol_1(x_1, x_2) = min\,(T_1(x_1, x_2), T_2(x_1, x_2))$$

1.3. Образующие функционала Tol1

Возьмём первую строку:

$$[0.65; 1.25]x_1 + [0.70; 1.30]x_2 \subseteq [0.96; 1.01]$$

Поэтому для всех допустимых комбинаций коэффициентов должны выполняться два условия:

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq 0.96$ и $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq 1.01$

Переносим всё так, чтобы справа был ноль:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 - 0.96 \geq 0$$

$$1.01 - a_{11}x_1 - a_{12}x_2 \geq 0$$

Коэффициент a11 может принимать крайние значения 0.65 и 1.25, а a12 — 0.70 и 1.30.

Получаем четыре комбинации коэффициентов, и для каждой — две линейные функции. Поэтому первая строка даёт восемь образующих.

$$g_1 = 0.65x_1 + 0.70x_2 - 0.96$$

$$g_2 = 1.01 - 0.65x_1 - 0.70x_2$$

$$g_3 = 0.65x_1 + 1.30x_2 - 0.96$$

$$g_4 = 1.01 - 0.65x_1 - 1.30x_2$$

$$g_5 = 1.25x_1 + 0.70x_2 - 0.96$$

$$g_6 = 1.01 - 1.25x_1 - 0.70x_2$$

$$g_7 = 1.25x_1 + 1.30x_2 - 0.96$$

$$g_8 = 1.01 - 1.25x_1 - 1.30x_2$$

Теперь вторая строка:

$$[0.75; 1.35]x_1 + [0.74; 1.26]x_2 \subseteq [1.00; 1.05]$$

Аналогично получаем ещё восемь образующих.

$$g_9 = 0.75x_1 + 0.74x_2 - 1.00$$

$$g_{10} = 1.05 - 0.75x_1 - 0.74x_2$$

$$g_{11} = 0.75x_1 + 1.26x_2 - 1.00$$

$$g_{12} = 1.05 - 0.75x_1 - 1.26x_2$$

$$g_{13} = 1.35x_1 + 0.74x_2 - 1.00$$

$$g_{14} = 1.05 - 1.35x_1 - 0.74x_2$$

$$g_{15} = 1.35x_1 + 1.26x_2 - 1.00$$

$$g_{16} = 1.05 - 1.35x_1 - 1.26x_2$$

Таким образом, распознающий функционал представляет собой нижнюю огибающую шестнадцати линейных образующих:

$$Tol_1(x_1, x_2) = min\ g_1, g_2, \dots, g_{16}$$

1.4. Нахождение arg max Tol1

Необходимо решить задачу

$$T_1^* = max_{(x_1,x_2)} Tol_1(x_1, x_2)$$

Так как

$$Tol_1 = min\ g_1, \dots, g_{16}$$

задачу удобно представить как линейную задачу оптимизации с дополнительной переменной t: $max\ t$ при условиях

$$t \le g_k(x_1, x_2), k = 1, \dots, 16$$

В результате получаем:

$$x_1^* \approx 0.009677$$

$$x_2^* \approx 0.975806$$

Следовательно,

$$\tau_1 = arg\ max\ Tol_1 \approx (0.009677; 0.975806)$$

Максимальное значение функционала:

$$T_1^* = Tol_1(\tau_1) \approx -0.270645$$

В найденной точке минимальное значение одновременно достигается у образующих g_1, g_8 и g_9: $g_1(\tau_1) = g_8(\tau_1) = g_9(\tau_1) \approx -0.270645$

1.5. Проверка непустоты допускового множества

Получено

$$max\ Tol_1 \approx -0.270645 < 0$$

По критерию разрешимости при отрицательном абсолютном максимуме распознающего функционала допусковое множество является пустым:

$$\Xi_t ol(A_1, b_1) = \emptyset$$

Следовательно, исходная система $A_1x = b_1$ неразрешима в допусковом смысле.

1.6. Коррекции системы $A_1x = b_1$

$$A_1 x = b_1$$

Для исходной системы получено

$$T_1 = \max Tol_1 = -0.270645 < 0,$$

поэтому требуется коррекция.

Для всех трёх способов коррекции будем использовать одинаковый положительный запас разрешимости

$$\delta = 0.25 \min_i\ rad(b_i) = 0.25 \cdot 0.025 = 0.00625.$$

Целевое значение после коррекции:

$$T_1' = \delta = 0.00625 > 0.$$

Общий дефицит, который необходимо компенсировать,

$$D_1 = -T_1 + \delta = 0.270645 + 0.00625 = 0.276895.$$

B.1. b-коррекция

При равномерной b-коррекции матрица A_1 не изменяется, а радиусы компонент правой части увеличиваются на одну и ту же величину

$$\mu_b = D_1 = 0.276895.$$

Скорректированные радиусы правой части:

$$rad\left(b_1^{(b)}\right) = \begin{pmatrix} 0.301895 \\ 0.301895 \end{pmatrix}.$$

Скорректированный вектор правой части:

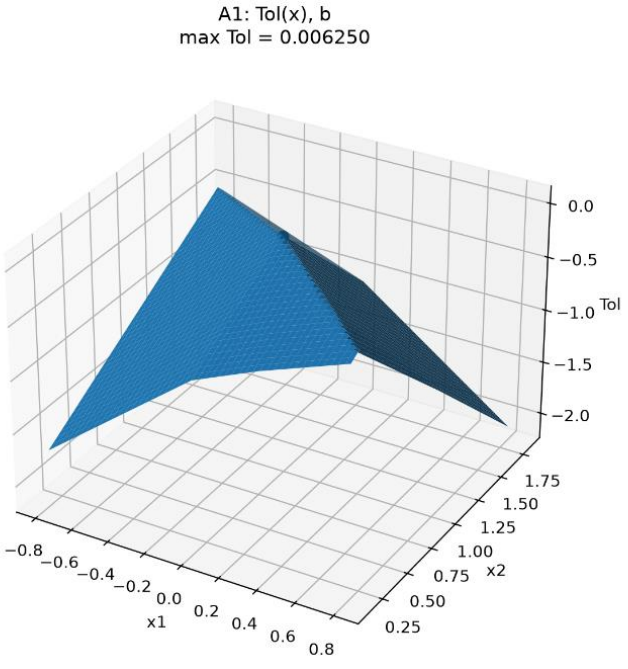
$$b_1^{(b)} = \begin{pmatrix} [0.683105; 1.286895] \\ [0.723105; 1.326895] \end{pmatrix}.$$

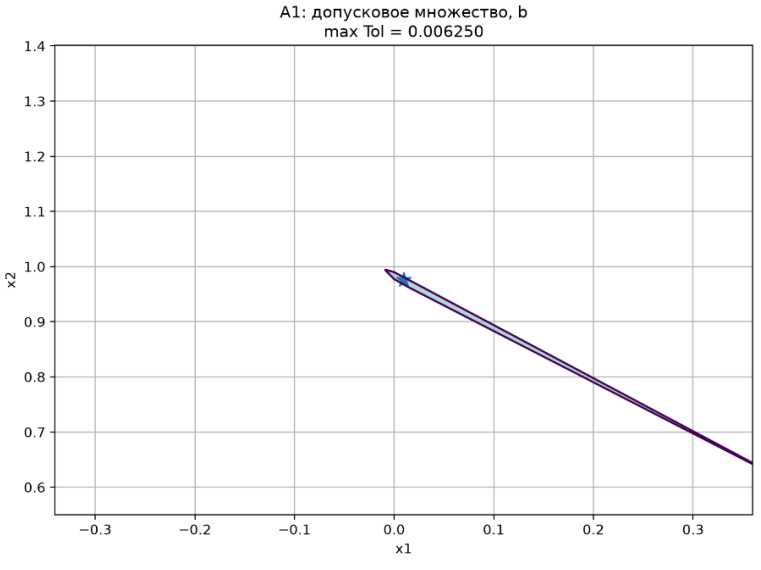
После коррекции

$$T_1^{(b)} = 0.006250,$$

$$\tau_1^{(b)} = (0.009677; 0.975806).$$

Положение точки максимума не изменилось. В точке максимума активными остаются ограничения первой и второй строк. Так как $T_1^{(b)} > 0$, скорректированное допусковое множество непусто.





B.2. A-коррекция

При A-коррекции уменьшаются радиусы интервальных элементов матрицы. Для исходной матрицы

$$rad(A_1) = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.30 \\ 0.30 & 0.26 \end{pmatrix}.$$

Норма точки максимума

$$\| \tau_1 \|_1 = |0.009677| + |0.975806| = 0.985484.$$

Для полной компенсации дефицита равномерным сужением потребовалось бы

$$e_{req} = \frac{D_1}{\| \tau_1 \|_1} = 0.280974,$$

однако равномерное сужение ограничено минимальным исходным радиусом $e_{max} = 0.26$.

Поэтому выполняем практически максимально допустимое сужение

$$e_A = 0.25999974,$$

а оставшуюся часть дефицита компенсируем минимальным расширением правой части:

$$\mu_A = D_1 - e_A \| \tau_1 \|_1 = 0.020670.$$

Скорректированные радиусы матрицы:

$$rad\left(A_1^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.04000026 & 0.04000026 \\ 0.04000026 & 0.00000026 \end{pmatrix}.$$

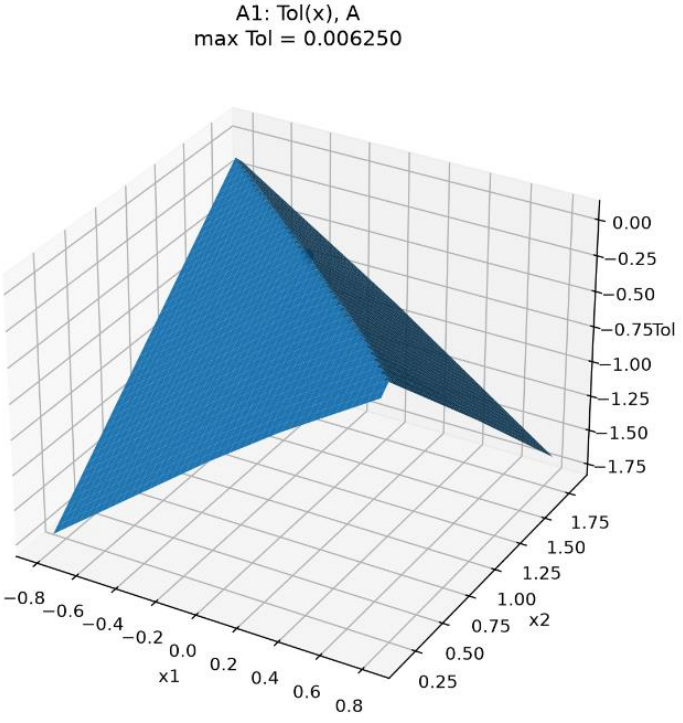
Скорректированные радиусы правой части:

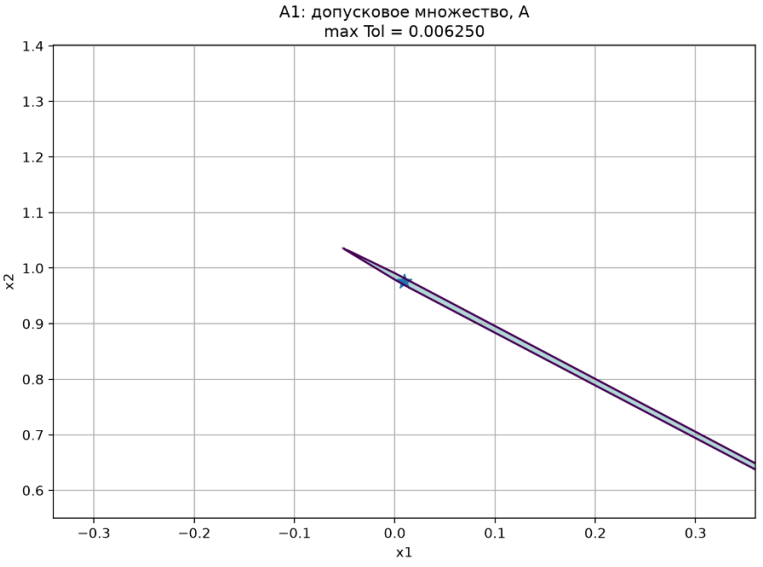
$$rad\left(b_1^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.045670 \\ 0.045670 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_1^{(A)} = 0.006250, \qquad \tau_1^{(A)} = (0.009677; 0.975806).$$

Активными остаются ограничения первой и второй строк. Допусковое множество становится непустым.





B.3. Ab-коррекция

Для комбинированной коррекции примем $\alpha = 0.5$, то есть распределим требуемое изменение между матрицей A_1 и правой частью b_1.

Сужение радиусов матрицы:

$$e_{Ab} = \frac{\alpha D_1}{\| \tau_1 \|_1} = 0.140487.$$

Оставшаяся часть компенсируется расширением правой части:

$$\mu_{Ab} = D_1 - e_{Ab} \parallel \tau_1 \parallel_1 = 0.138448.$$

Скорректированные радиусы матрицы:

$$rad\left(A_1^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.159513 & 0.159513 \\ 0.159513 & 0.119513 \end{pmatrix}.$$

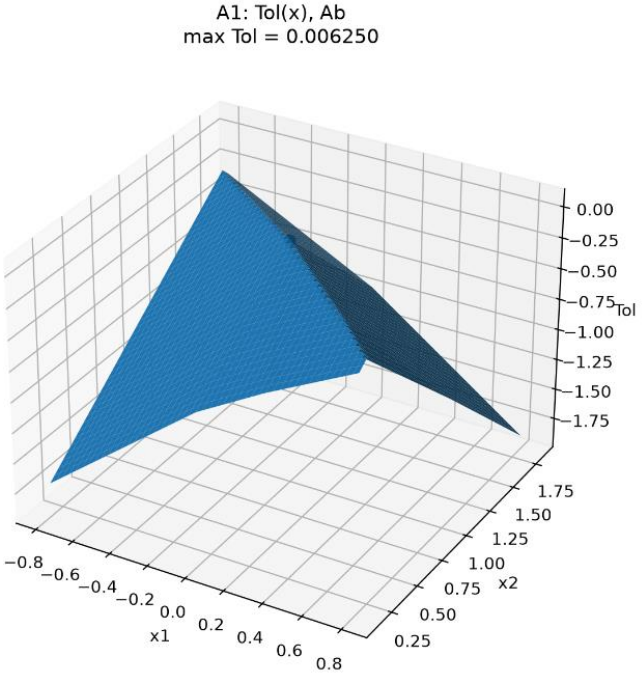
Скорректированные радиусы правой части:

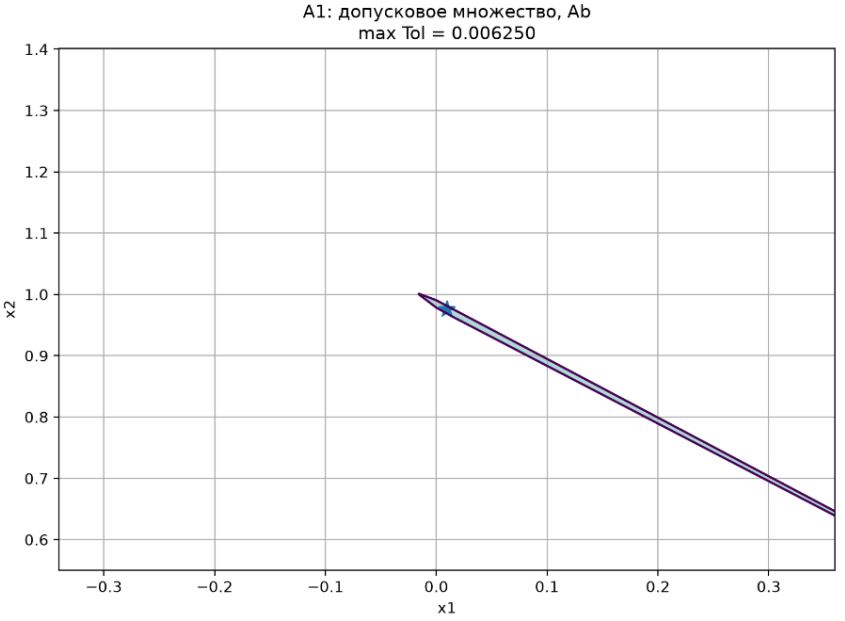
$$rad\left(b_1^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.163448 \\ 0.163448 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_1^{(Ab)} = 0.006250, \qquad \tau_1^{(Ab)} = (0.009677; 0.975806).$$

Активными остаются ограничения первой и второй строк. Допусковое множество непусто.





2. Система $A_2x = b_2$

2.1. Исследование исходной системы

Рассматривается система

$$A_2 = \begin{pmatrix} [0.65; 1.25] & [0.70; 1.30] \\ [0.75; 1.35] & [0.74; 1.26] \\ [0.80; 1.40] & [0.79; 1.31] \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} [0.96; 1.01] \\ [1.00; 1.05] \\ [1.02; 1.07] \end{pmatrix}.$$

Для системы

$$rad(A_2) = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.30 \\ 0.30 & 0.26 \\ 0.30 & 0.26 \end{pmatrix}, \qquad rad(b_2) = \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.025 \\ 0.025 \end{pmatrix}.$$

Численная максимизация функционала Tol дала

$$T_2 = -0.270645 < 0,$$

$$\tau_2 = (0.009677; 0.975806).$$

Значения строчных функций в точке максимума:

$$F_1(\tau_2) = -0.270645, \qquad F_2(\tau_2) = -0.270645, \qquad F_3(\tau_2) = -0.241371.$$

Следовательно, минимум достигается для первой и второй строк, которые являются активными ограничениями в точке максимума. Третья строка не является активной.

Поскольку $T_2 < 0$,

$$\Xi_{tol}(A_2, b_2) = \varnothing.$$

Дефицит разрешимости равен

$$|T_2| = 0.270645.$$

Для коррекций используем тот же запас

$$\delta = 0.00625,$$

поэтому

$$D_2 = -T_2 + \delta = 0.276895.$$

2.2. b-коррекция

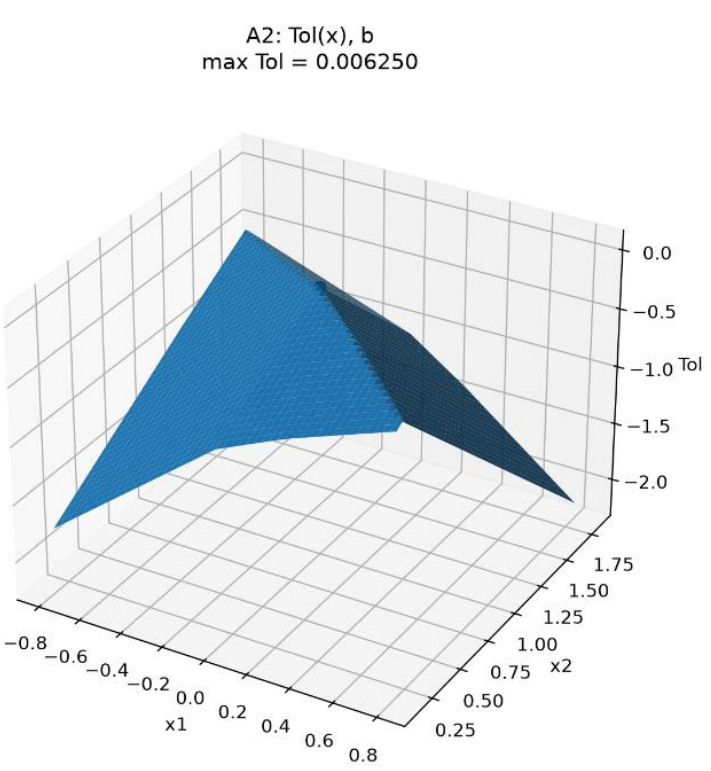
$$\mu_b = 0.276895,$$

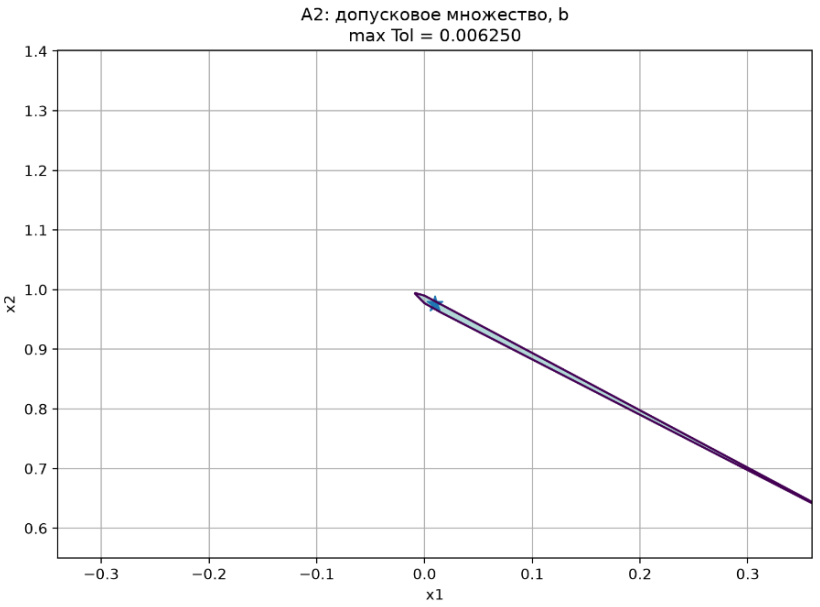
$$rad\left(b_2^{(b)}\right) = \begin{pmatrix} 0.301895 \\ 0.301895 \\ 0.301895 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_2^{(b)} = 0.006250, \qquad \tau_2^{(b)} = (0.009677; 0.975806).$$

Активными остаются первая и вторая строки. Допусковое множество непусто.





2.3. A-коррекция

Для системы $\| \tau_2 \|_1 = 0.985484$, поэтому требуемое равномерное сужение

$$e_{req} = 0.280974 > e_{max} = 0.26.$$

Используем

$$e_A = 0.25999974,$$

а остаточный дефицит компенсируем расширением правой части:

$$\mu_A = 0.020670.$$

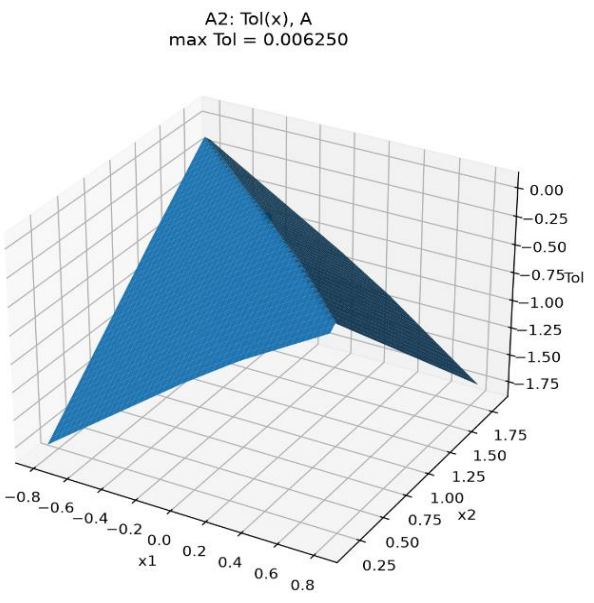
Скорректированные радиусы:

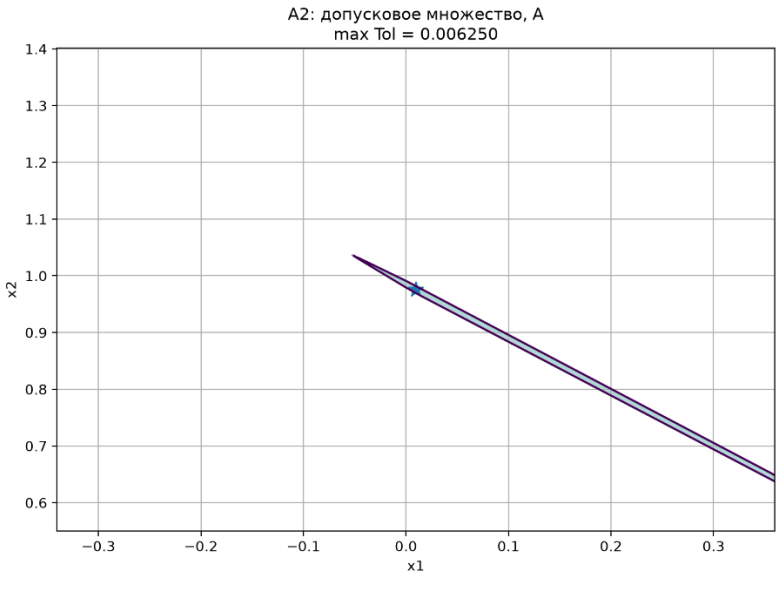
$$rad\left(A_2^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.04000026 & 0.04000026 \\ 0.04000026 & 0.00000026 \\ 0.04000026 & 0.00000026 \end{pmatrix},$$

$$rad\left(b_2^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.045670 \\ 0.045670 \\ 0.045670 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_2^{(A)} = 0.006250, \qquad \tau_2^{(A)} = (0.009677; 0.975806).$$





2.4. Ab-коррекция

При $\alpha = 0.5$ получаем

$$e_{Ab} = 0.140487, \qquad \mu_{Ab} = 0.138448.$$

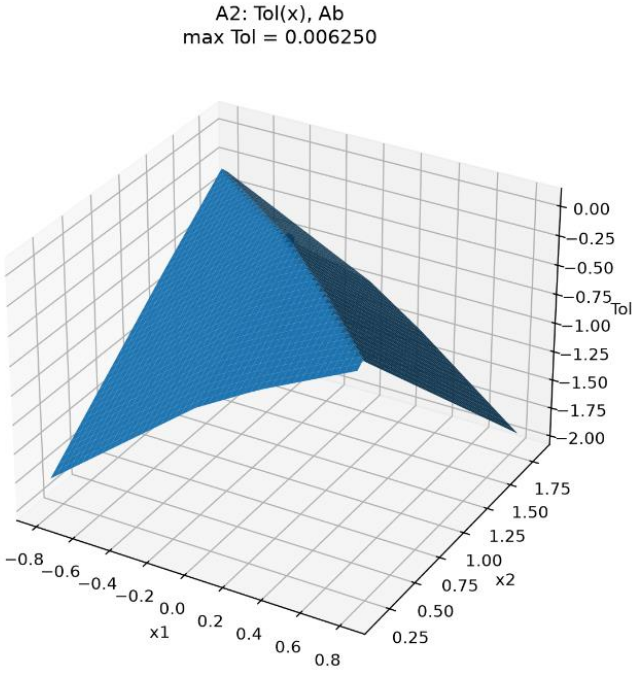
Скорректированные радиусы:

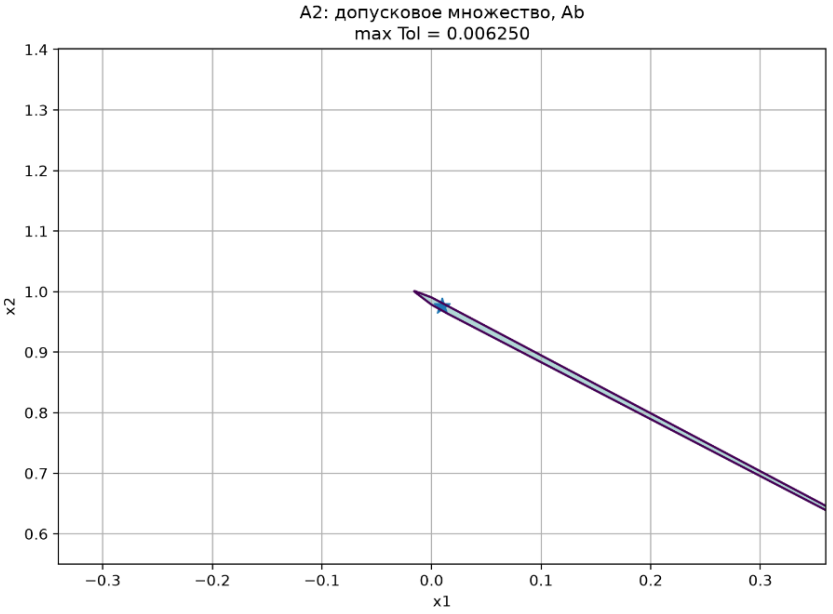
$$rad\left(A_2^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.159513 & 0.159513 \\ 0.159513 & 0.119513 \\ 0.159513 & 0.119513 \end{pmatrix},$$

$$rad\left(b_2^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.163448 \\ 0.163448 \\ 0.163448 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_2^{(Ab)} = 0.006250, \qquad \tau_2^{(Ab)} = (0.009677; 0.975806).$$





3. Система $A_3x = b_3$

3.1. Исследование исходной системы

Рассматривается система

$$A_3 = \begin{pmatrix} [0.65; 1.25] & [0.70; 1.30] \\ [0.75; 1.35] & [0.74; 1.26] \\ [0.80; 1.40] & [0.79; 1.31] \\ [-0.30; 0.30] & [0.64; 1.24] \end{pmatrix}, \qquad b_3 = \begin{pmatrix} [0.96; 1.01] \\ [1.00; 1.05] \\ [1.02; 1.07] \\ [0.63; 0.68] \end{pmatrix}.$$

Радиусы исходных интервалов:

$$rad(A_3) = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.30 \\ 0.30 & 0.26 \\ 0.30 & 0.26 \\ 0.30 & 0.30 \end{pmatrix}, \qquad rad(b_3) = \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.025 \\ 0.025 \\ 0.025 \end{pmatrix}.$$

Получено

$$T_3 = -0.275050 < 0,$$

$$\tau_3 = (0.303359; 0.696809).$$

В точке максимума

$$F_1(\tau_3) = -0.275050,$$

$$F_2(\tau_3) = -0.256842, \qquad F_3(\tau_3) = -0.267522,$$

$$F_4(\tau_3) = -0.275050.$$

Минимум достигается для первой и четвёртой строк, поэтому они являются активными ограничениями. Поскольку $T_3 < 0$,

$$\Xi_{tol}(A_3, b_3) = \varnothing.$$

Дефицит разрешимости:

$$|T_3| = 0.275050.$$

При $\delta = 0.00625$ требуется компенсировать

$$D_3 = -T_3 + \delta = 0.281300.$$

3.2. b-коррекция

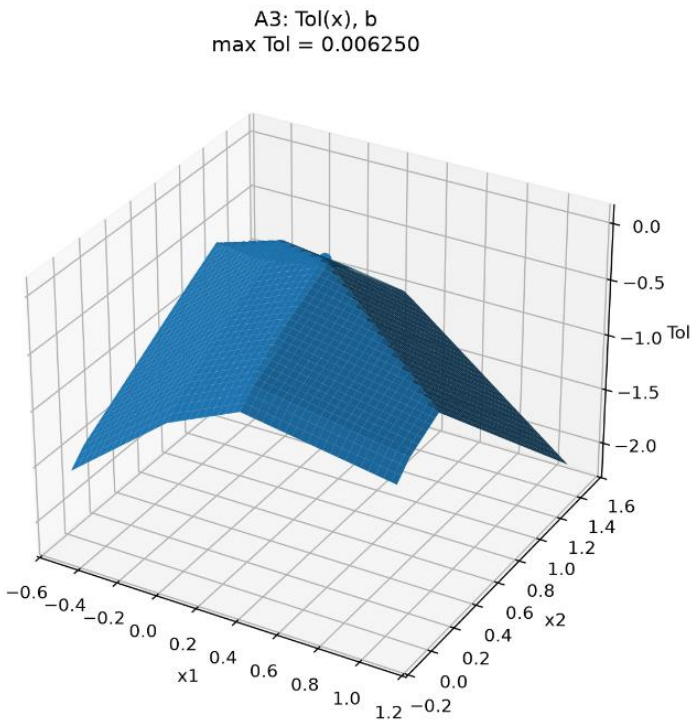
$$\mu_b = 0.281300,$$

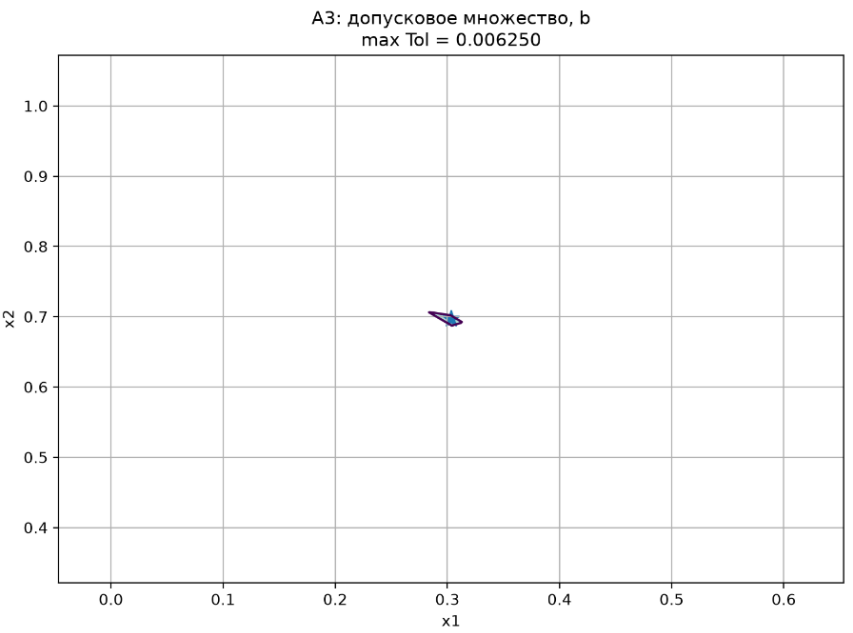
$$rad\left(b_3^{(b)}\right) = \begin{pmatrix} 0.306300 \\ 0.306300 \\ 0.306300 \\ 0.306300 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_3^{(b)} = 0.006250, \qquad \tau_3^{(b)} = (0.303359; 0.696809).$$

Активными остаются первая и четвёртая строки.





3.3. A-коррекция

Для точки максимума

$$\| \tau_3 \|_1 = |0.303359| + |0.696809| = 1.000168.$$

Требуемое равномерное сужение

$$e_{req} = \frac{D_3}{\| \tau_3 \|_1} = 0.281253 > e_{max} = 0.26.$$

Поэтому принимаем

$$e_A = 0.25999974,$$

а остаток компенсируем расширением правой части:

$$\mu_A = 0.021257.$$

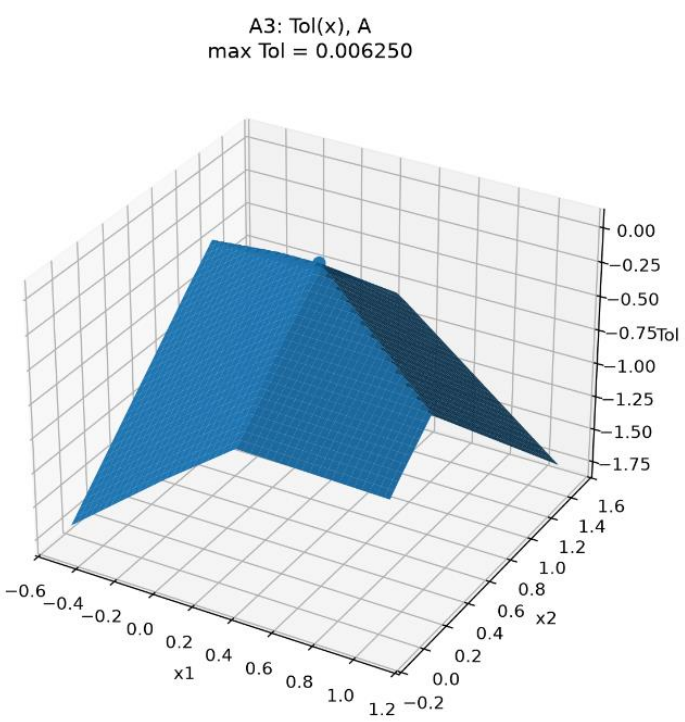
Скорректированные радиусы:

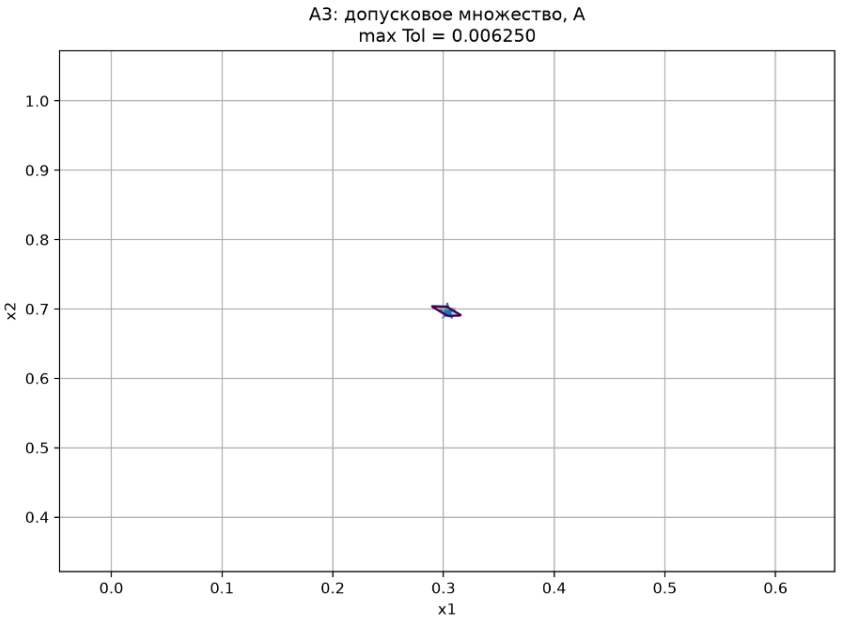
$$rad\left(A_3^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.04000026 & 0.04000026 \\ 0.04000026 & 0.00000026 \\ 0.04000026 & 0.00000026 \\ 0.04000026 & 0.04000026 \end{pmatrix},$$

$$rad\left(b_3^{(A)}\right) = \begin{pmatrix} 0.046257 \\ 0.046257 \\ 0.046257 \\ 0.046257 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_3^{(A)} = 0.006250, \qquad \tau_3^{(A)} = (0.303359; 0.696809).$$





3.4. Ab-коррекция

При $\alpha = 0.5$ получаем

$$e_{Ab} = 0.140627,$$

$$\mu_{Ab} = 0.140650.$$

Скорректированные радиусы:

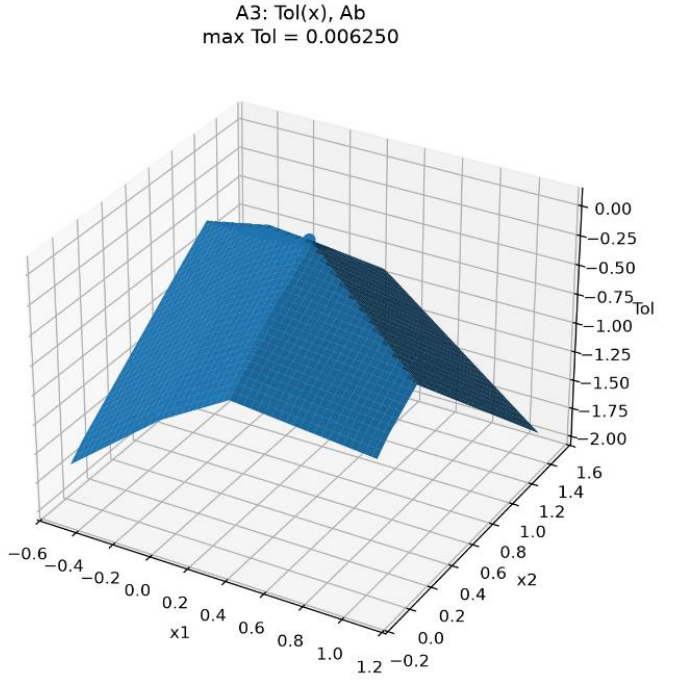
$$rad\left(A_3^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.159373 & 0.159373 \\ 0.159373 & 0.119373 \\ 0.159373 & 0.119373 \\ 0.159373 & 0.159373 \end{pmatrix},$$

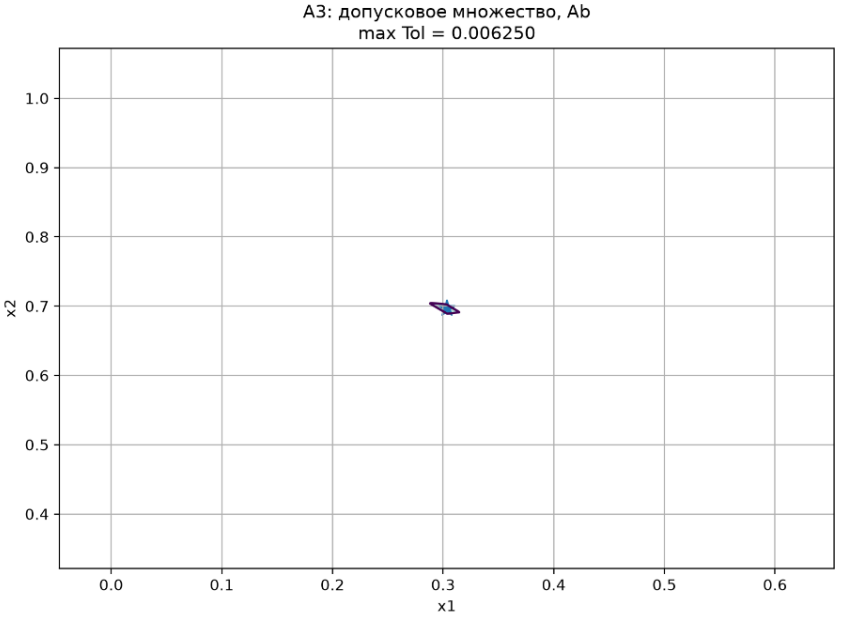
$$rad\left(b_3^{(Ab)}\right) = \begin{pmatrix} 0.165650 \\ 0.165650 \\ 0.165650 \\ 0.165650 \end{pmatrix}.$$

После коррекции

$$T_3^{(Ab)} = 0.006250, \qquad \tau_3^{(Ab)} = (0.303359; 0.696809).$$

Активными остаются первая и четвёртая строки.





4. Сводные результаты

Характеристика	A_1, 2×2	A_2, 3×2	A_3, 4×2
T исходной системы	−0.270645	−0.270645	−0.275050
τ = arg max Tol	(0.009677; 0.975806)	(0.009677; 0.975806)	(0.303359; 0.696809)
Дефицит |T|	0.270645	0.270645	0.275050
Активные строки	1, 2	1, 2	1, 4
μb	0.276895	0.276895	0.281300
eA	0.25999974	0.25999974	0.25999974
μA	0.020670	0.020670	0.021257
eAb	0.140487	0.140487	0.140627
μAb	0.138448	0.138448	0.140650
T′ после каждой коррекции	0.006250	0.006250	0.006250

Во всех трёх исходных системах максимум Tol отрицателен, поэтому исходные допусковые множества пусты. После каждой выполненной коррекции получено одинаковое положительное целевое значение $T' = 0.00625$, что позволяет корректно сопоставлять величины внесённых изменений.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14.

Сторонние библиотеки:

1. numpy — численные вычисления и работа с массивами;
2. scipy.optimize — решение задачи максимизации распознающего функционала;
3. matplotlib.pyplot — построение графиков функционала Tol и допусковых множеств.

Код: https://github.com/Maria9950/intan/blob/main/lab3/lab3.py

Обсуждение

Для систем A_1 и A_2 получены одинаковые значения $T = -0.270645$ и одинаковая точка максимума. Добавленная в A_2 третья строка в точке максимума имеет $F_3 = -0.241371$, то есть не является активной и не ухудшает исходную разрешимость. В системе A_3 добавление четвёртого ограничения изменяет точку максимума и увеличивает дефицит до 0.275050; активными становятся первая и четвёртая строки.

При b-коррекции весь дефицит компенсируется расширением правой части. Для A_1 и A_2 требуется $\mu_b = 0.276895$, для A_3 — 0.281300. По отношению к исходному радиусу $rad(b_i) = 0.025$ это увеличение примерно на 1107.6% и 1125.2% соответственно, поэтому данный способ существенно расширяет исходные допуски.

При A-коррекции требуемое равномерное сужение превышает минимальный радиус

элементов матрицы. Поэтому радиусы матрицы уменьшаются почти до предельно допустимого значения $e_A \approx 0.26$, а небольшой остаточный дефицит компенсируется расширением правой части. Для A_1 и A_2 требуется $\mu_A = 0.020670$, для A_3 — 0.021257. Этот способ минимально изменяет правую часть, но практически устраняет интервальную неопределённость некоторых коэффициентов матрицы.

Ab-коррекция распределяет изменение между матрицей и правой частью. Значения $e_{Ab} \approx 0.1405$ существенно меньше предельного сужения при A-коррекции, а значения $\mu_{Ab} \approx 0.138 - 0.141$ приблизительно вдвое меньше расширения при b-коррекции. Поэтому интервальная структура обеих частей системы сохраняется лучше.

Строгое сравнение изменений матрицы и правой части требует заранее заданной общей метрики или весов для разных типов данных. В рамках используемого в работе критерия сохранения интервальной структуры наиболее сбалансированной является Ab-коррекция: она не требует ни чрезмерного расширения b, ни почти полного сужения отдельных интервалов матрицы A.

Выводы

В работе исследованы три интервальные системы варианта 2 с помощью распознающего функционала Tol. Для исходных систем получены отрицательные максимумы: $T_1 = T_2 = -0.270645$ и $T_3 = -0.275050$, поэтому все исходные допусковые множества пусты.

Для каждой системы выполнены b-, A- и Ab-коррекции с единым положительным запасом $\delta = 0.00625$. После каждой коррекции получено $T' = 0.00625 > 0$.

Система A_2 имеет тот же максимум и ту же точку максимума, что и A_1, поскольку добавленная третья строка не является активной. В системе A_3 активными оказываются первая и четвёртая строки, а дефицит разрешимости немного возрастает.

b-коррекция сохраняет матрицу, но требует сильного расширения правой части. A-коррекция значительно уменьшает необходимое расширение b, однако требует почти предельного сужения некоторых интервалов матрицы. Ab-коррекция распределяет изменение между A и b и по совокупности рассмотренных характеристик является наиболее сбалансированной для данных систем.